



PEC 3: Representación del conocimiento

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema mediante reglas.

PEC/práctica a realizar

Representación del conocimiento

PREGUNTA 1: Una agencia de viajes nos ha encargado el diseño de un sistema basado en marcos que sirva para gestionar mejor las campañas de *marketing* de sus productos. Por cada paquete de vacaciones interesa el coste promedio que clasificaremos en bajo, moderado o alto, en función de los rangos de valores en que se halle [bajo.(0,999€), moderado(1000€, 2000€) alto > 2000€], la duración de las vacaciones (número entero) y el tipo de transporte que se utiliza (privado, público (autobús, avión ...)). Se considera que los paquetes de vacaciones que más vende la agencia tienen un coste medio moderado. La agencia hará varias campañas de *marketing* a lo largo del año. Por ejemplo, una fuente de ingresos importante son los paquetes de vacaciones de Verano que son donde la gente hace la mayor parte de las vacaciones y por lo tanto se caracterizan para tener una duración de hasta 15 días y normalmente la gente se desplaza en coche (transporte privado). Por otro lado, en invierno la gente se reserva unos cuantos días de vacaciones para pasar con la familia ya sea por Navidad, reyes o fin de año, el coste promedio suele ser bajo puesto que en estas épocas las familias tienen otros gastos y la duración suele ser de 3 días. Pero además de estos dos periodos puntuales, la gente suele distribuir periodos de vacaciones a lo largo del año (dichos puentes). La gente hace puentes tanto en verano como en invierno. Si miramos el coste promedio de los puentes es alto y el transporte suele ser público. Pero en el caso concreto de los puentes que se hacen en invierno muchos de ellos son para esquiar y se hacen en coche (transporte privado).

De la campaña del año anterior en la agencia hay el catálogo de vacaciones de agosto con una duración de 15 días. Un catálogo del puente del 15 de agosto. El catálogo para ir a esquiar por el puente de diciembre en coche durante 3 días. Un catálogo de vacaciones de Navidad y un catálogo del puente del carnaval.



Apartado 1

Diseñad un sistema de marcos que permita representar el conocimiento que acabamos de describir. Hay que detallar al máximo posible las clases / subclases / instancias / campos de miembro / campos propios / herencias simples y múltiples / demonios / etc. Sería de agradecer que hicierais una representación gráfica.

Apartado 2

¿Qué proceso seguiría el sistema y qué respuesta daría cuando se le hacen las siguientes consultas? ¿Tiene algún conflicto el sistema para responder alguna de estas consultas? ¿Se puede resolver el conflicto utilizando la ordenación topológica?

- ¿Cuál es el tipo de transporte habitual por vacaciones de agosto?
- ¿Cuál es el tipo de transporte habitual por el puente de agosto?
- ¿Cuál es el tipo de transporte habitual por las vacaciones de navidad?
- ¿Qué tipo de transporte se utiliza por el puente de diciembre?
- ¿Qué duración suele tener el puente de agosto?
- ¿Qué duración suelen tener las vacaciones de agosto?

PREGUNTA 2: Según el conjunto de reglas que se describen a continuación:

- R1. $A \wedge B \rightarrow C$,
- R2. $A \wedge \text{no}D \rightarrow E$
- R3. $C \wedge \text{no}D \rightarrow E$,
- R4. $C \wedge D \rightarrow F$,
- R5. $E \wedge F \rightarrow L$,
- R6. $E \wedge H \rightarrow \text{no}G$,
- R7. $E \wedge \text{no}H \rightarrow G$,
- R8. $Y \rightarrow J$,
- R9. $J \rightarrow K$,

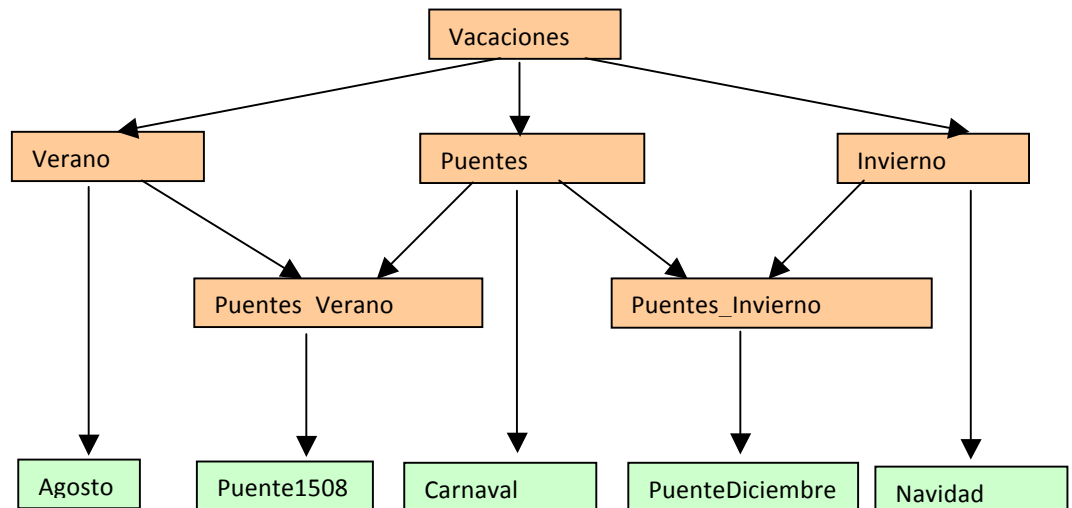
Si las reglas se ordenan según su numeración. Durante cada etapa realizada por el intérprete, las reglas que se han utilizado se eliminan de la base de reglas. Si hay más de una regla seleccionada, se ejecutará la que tenga menos antecedentes. La memoria de trabajo inicial es [A,B, noD, noH, Y]

- 1.- Demuestra J por encadenamiento hacia adelante y muestra la evolución de la base de hechos y el conjunto conflicto en cada iteración.
- 2.- Demuestra G por encadenamiento hacia atrás. Muestra los objetivos que vas demostrando en cada iteración.



PREGUNTA 1 Apartado 1

En la figura siguiente se muestra un esquema gráfico del sistema de marcos diseñado por este problema. En naranja se muestran las clases, y en verde las instancias



A continuación describiremos la información asociada en cada clase del sistema.

- **Vacaciones:** clase raíz de la jerarquía. Tiene los campos coste (bajo, moderado, alto, valor por defecto: moderado), duración en días (entero) y transporte (público, privado). El campo coste se define mediante un demonio que asigna a este un valor en función del rango de valores en el que cae este campo [bajo.(0,999€), moderado(1000€, 2000€) alto > 2000€].
- **Verano:** subclase de Vacaciones. Tiene el valor privado por defecto en el campo transporte. El valor de duración es menor o igual a 15.
- **Invierno:** subclase de Vacaciones. Tiene el valor por defecto 3 a duración que es un campo propio y no se puede cambiar, y el valor bajo en el campo coste.
- **Puentes:** subclase de vacaciones. Tiene el valor por defecto público en el campo transporte. En el campo coste tiene el valor alto, que no se puede cambiar en las subclases e instancias de esta clase (campo propio).
- **Puentes_Invierno:** subclase de las clases Puentes e Invierno (herencia múltiple). Tiene el valor por defecto privado en el campo transporte.
- **Puentes_Verano:** subclase de las clases Puentes y Verano (herencia múltiple). Las instancias que se han definido son estas:
 - **Agosto:** instancia de Verano. Duración: 15.
 - **Puente_diciembre:** instancia de Puentes_Invierno. Duración: 3 Transporte: privado
 - **Carnaval:** instancia de Puente.
 - **Puente1508:** instancia de Puentes_verano.
 - **Navidad:** instancia de Invierno.

Todos los campos son de tipo miembro, excepto los dos que se han comentado de tipo propio. El campo coste se llena mediante un demonio.



Apartado 2

Para responder una consulta sobre el valor de un campo de una instancia, el sistema primero mira si aquel valor está definido a la propia instancia; sino, va subiendo por sus superclases hasta que encuentra alguna clase donde esté definido el valor.

- Transporte de Vacaciones de Agosto: Agosto: privado (valor obtenido en la clase Verano).
- Transporte del Puente de agosto: conflicto entre privado (a VERANO) y público (en PUENTES). No se puede resolver aplicando ordenación topológica.
- Transporte habitual vacaciones de navidad: No se puede encontrar esta información puesto que ni la clase invierno ni la clase vacaciones tienen un valor por defecto.
- Transporte puente diciembre: el valor está definido en la misma instancia: privado.
- Duración puente de agosto: el sistema no puede obtener ningún valor concreto por este campo; sólo puede contestar que tiene que ser un número entero (restricción de la clase vacaciones) y menor de 15 (de la clase Verano).
- Duración vacaciones de agosto: 15 (valor a la propia instancia).

PREGUNTA 2:

1.-

<i>Base de hechos</i>	<i>Conjunto Conflicto</i>	<i>Regla seleccionada</i>
<i>A,B,noD,noH, Y</i>	<i>1,2,8</i>	<i>8</i>
<i>A,B,noD,noH, Y,J</i>	<i>1,2</i>	<i>FIN</i>

2.-

<i>Base de hechos</i>	<i>Objetivos</i>	<i>Conjunto conflicto</i>	<i>Regla seleccionada</i>
<i>A,B,noD,noH, Y</i>	<i>G</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
<i>A,B,noD,noH, Y</i>	<i>E</i>	<i>2,3</i>	<i>2</i>
<i>A,B,noD,noH, Y,E</i>			<i>FIN</i>

Recursos

Módulo 3, temas 3-4, de los materiales de la asignatura

Criterios de valoración

La pregunta 1.1 vale 5 puntos. La pregunta 1.2 vale 2 puntos y la pregunta 2 vale 3 puntos.



Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC3 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 23 de Noviembre (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: **Propiedad intelectual**

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.